

Identificação de Épicos e Histórias de Usuário a partir da Descrição de um Domínio – Exercício 1

Contexto do exercício

No Scrum, os requisitos podem ser organizados em diferentes níveis de abstração. Entre os mais importantes, estão:

- **Épicos:** grandes blocos de funcionalidade ou objetivos amplos do produto;
- **Histórias de usuário:** necessidades específicas, descritas sob a perspectiva de quem utilizará o sistema.

Neste exercício, vocês deverão ler uma descrição de domínio e, a partir dela, **identificar os possíveis épicos e suas respectivas histórias de usuário**.

O objetivo é exercitar a capacidade de:

- compreender um domínio;
- reconhecer macrofuncionalidades;
- decompor essas macrofuncionalidades em itens menores orientados a valor.

Situação-problema

Uma instituição de ensino superior realiza, ao longo do ano, diversos eventos acadêmicos, como:

- semanas temáticas;
- jornadas científicas;
- mostras de projetos;
- seminários;
- minicursos;
- oficinas;
- congressos internos.

Atualmente, a organização desses eventos é fragmentada. As inscrições são feitas por formulários diferentes, os trabalhos científicos são enviados por e-mail, a avaliação é controlada em planilhas, os certificados são gerados manualmente e a programação costuma sofrer alterações difíceis de comunicar rapidamente aos participantes.

Para reduzir retrabalho e melhorar a organização, a instituição decidiu desenvolver uma **Plataforma Integrada de Gestão de Eventos Acadêmicos**, capaz de centralizar o planejamento e a execução desses eventos.

O sistema deverá atender diferentes perfis de usuários, como:

- participantes;
- autores de trabalhos;

- avaliadores;
- ministrantes de minicursos e oficinas;
- membros da comissão organizadora;
- coordenadores institucionais;
- equipe de apoio.

A seguir, apresenta-se a descrição do domínio.

Descrição do domínio

A instituição deseja que a nova plataforma permita o **cadastro e gerenciamento completo de eventos acadêmicos**. Cada evento poderá possuir informações como nome, sigla, edição, período de realização, local, descrição, identidade visual, público-alvo, áreas temáticas, regras de participação e comissão responsável. Alguns eventos serão presenciais, outros híbridos e, em alguns casos, totalmente remotos. Por isso, o sistema deverá suportar diferentes formatos de realização e permitir configurar dados específicos para cada tipo.

A comissão organizadora precisa poder estruturar a **programação do evento**, incluindo palestras, mesas-redondas, oficinas, minicursos, apresentações de trabalhos, sessões de pôsteres, cerimônias e atividades culturais. Cada atividade deve possuir título, descrição, data, horário, local ou link de acesso, número de vagas (quando aplicável), responsável, público permitido e eventuais pré-requisitos. Em determinados casos, uma atividade poderá sofrer mudança de horário, troca de sala, substituição de ministrante ou cancelamento, exigindo que os inscritos sejam informados com rapidez.

Os participantes devem conseguir **realizar inscrição no evento** e, quando houver necessidade, também em atividades específicas da programação, como oficinas e minicursos com vagas limitadas. Dependendo do tipo de evento, o sistema poderá exigir confirmação de dados acadêmicos, vínculo institucional, escolha de trilhas temáticas ou seleção de atividades com conflito de horário. A organização também quer evitar inscrições duplicadas e controlar o limite de vagas por atividade.

Outro módulo importante é o de **submissão de trabalhos acadêmicos**. Em muitos eventos, estudantes e servidores submetem resumos, resumos expandidos, artigos completos, relatos de experiência e projetos de extensão. A plataforma deverá permitir que autores cadastrem e editem submissões dentro de prazos definidos, informem título, resumo, área temática, palavras-chave, autores e orientadores, além de anexar arquivos conforme as regras do evento. Em alguns casos, um mesmo trabalho poderá ter coautores de diferentes cursos ou campi, o que exigirá flexibilidade no cadastro.

A comissão também precisa organizar o **processo de avaliação dos trabalhos submetidos**. Para isso, será necessário designar avaliadores, distribuir trabalhos conforme área temática, evitar conflitos de interesse e acompanhar o status das avaliações. Cada avaliador poderá receber um conjunto de trabalhos para análise, preencher pareceres, atribuir notas com base em critérios definidos e recomendar aprovação, rejeição ou

solicitação de ajustes. Em alguns eventos, os trabalhos aprovados ainda precisarão ser classificados quanto à forma de apresentação, como oral ou pôster.

Os autores devem conseguir **acompanhar o andamento de suas submissões**, visualizando se o trabalho foi recebido, se está em avaliação, se necessita correções, se foi aprovado ou rejeitado, e qual modalidade de apresentação foi atribuída. Caso sejam solicitados ajustes, o sistema deverá permitir o reenvio de uma nova versão dentro do prazo definido. A organização também quer manter um histórico das versões submetidas e das decisões tomadas sobre cada trabalho.

Além da submissão e avaliação, há a necessidade de organizar a **apresentação dos trabalhos aprovados**. A comissão precisa montar sessões temáticas, alocar trabalhos em horários e espaços, vincular avaliadores ou mediadores às sessões e evitar conflitos para autores que tenham mais de uma apresentação. Em eventos maiores, também poderá ser necessário gerar listas por sala, por trilha temática ou por tipo de apresentação.

Outro aspecto relevante é o **credenciamento e controle de presença**. Em eventos presenciais, a equipe de apoio precisa registrar a chegada dos participantes, confirmar inscrições, identificar pendências e, em alguns casos, validar presença em atividades específicas para fins de certificação. Em eventos híbridos ou remotos, a instituição deseja ao menos registrar presença a partir de mecanismos compatíveis com o formato adotado, como check-in digital ou confirmação em ambiente virtual. A plataforma deverá permitir consolidar essas presenças, pois isso impactará diretamente na emissão de certificados.

A emissão de **certificados** é uma das maiores dificuldades atuais. A organização deseja que o sistema gere certificados automaticamente para diferentes papéis e participações, como:

- participante geral do evento;
- apresentador de trabalho;
- avaliador;
- ministrante;
- membro da comissão organizadora;
- ouvinte de minicurso ou oficina.

A emissão deverá respeitar regras específicas. Por exemplo, um participante poderá precisar cumprir uma carga horária mínima; um apresentador só poderá receber certificado se tiver trabalho aprovado e apresentado; um avaliador só poderá receber após concluir os pareceres atribuídos. Além disso, a instituição quer manter um mecanismo de validação de autenticidade dos certificados emitidos.

A comissão organizadora também precisa de uma área para **comunicação com os usuários**. A plataforma deve permitir o envio de avisos gerais e comunicações segmentadas, por exemplo:

- apenas para autores;
- apenas para avaliadores;
- apenas para inscritos em determinada oficina;

- apenas para participantes com pendências;
- ou apenas para quem teve trabalho aprovado.

Essas comunicações poderão tratar de prazos, mudanças na programação, pendências documentais, instruções para apresentação, resultados de avaliação e informações logísticas do evento.

A instituição ainda deseja relatórios que apoiem a tomada de decisão. Os coordenadores querem visualizar dados como:

- número total de inscritos;
- taxa de ocupação das atividades;
- quantidade de submissões por área temática;
- taxa de aprovação de trabalhos;
- distribuição de avaliadores por área;
- número de participantes por curso, campus ou categoria;
- atividades com maior procura;
- índice de comparecimento;
- quantidade de certificados emitidos.

Esses relatórios serão úteis tanto para a gestão do evento corrente quanto para o planejamento de futuras edições.

Do ponto de vista administrativo, a plataforma deverá prever **perfis de acesso distintos**. Um participante comum não deve possuir as mesmas permissões que um avaliador ou um organizador. Autores devem poder submeter trabalhos e acompanhar resultados, mas não distribuir avaliações. Avaliadores devem acessar apenas os trabalhos que lhes forem atribuídos. Membros da comissão organizadora devem ter mais controle sobre programação, comunicação e acompanhamento geral. Coordenadores institucionais precisarão de visão mais ampla e acesso a relatórios consolidados.

Por fim, a instituição deseja que a plataforma registre um **histórico das ações relevantes**, como criação e alteração de eventos, mudanças de programação, submissões enviadas, reenvios de versões, designação de avaliadores, pareceres finalizados, registros de presença e emissão de certificados. Esse histórico é importante tanto para fins de rastreabilidade quanto para auditoria interna, especialmente em eventos de maior porte.

A expectativa é que a nova plataforma não apenas substitua formulários e planilhas isoladas, mas ofereça uma solução integrada para o ciclo completo de organização, participação e acompanhamento de eventos acadêmicos.

Tarefa dos estudantes

Com base exclusivamente na descrição do domínio apresentada, vocês deverão elaborar uma **proposta inicial de backlog do produto**, identificando:

1. Épicos

Identifiquem os **principais épicos** do sistema, ou seja, os grandes blocos funcionais que estruturam a solução.

2. Histórias de usuário

Para cada épico, elaborem um conjunto de **histórias de usuário** coerentes com o domínio descrito.

Utilizem, preferencialmente, o formato:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício/valor].

3. Associação entre histórias e épicos

Cada história de usuário deve estar claramente vinculada ao épico correspondente.

ATENÇÃO!!!

Restrições do exercício

- Não inventem funcionalidades sem base na descrição do domínio.
- É permitido fazer inferências, desde que sejam razoáveis e bem sustentadas pelo texto.
- Evitem descrever soluções técnicas de implementação.
- O foco deve estar em **necessidades do produto e valor para os usuários**.
- Não é necessário modelar banco de dados, telas ou arquitetura do sistema.

Entregáveis esperados

A entrega da dupla deve conter:

1. **Lista de épicos identificados;**
2. **Histórias de usuário organizadas por épico;**
3. **Mapa de associação entre épicos e histórias;**

Identificação de Épicos e Histórias de Usuário a partir da Descrição de um Domínio – Exercício 2

Contexto do exercício

No Scrum, os requisitos podem ser organizados em diferentes níveis de abstração. Dois desses níveis são:

- **Épicos:** grandes blocos de funcionalidade ou objetivos amplos do sistema;
- **Histórias de usuário:** descrições menores, focadas em necessidades específicas dos usuários e no valor gerado.

Neste exercício, vocês deverão ler a descrição de um domínio e, a partir dela, **identificar os possíveis épicos e suas respectivas histórias de usuário**.

O foco da atividade é exercitar a capacidade de:

- compreender um domínio de negócio;
- identificar macrofuncionalidades;
- decompor necessidades em itens menores orientados a valor.

Situação-problema

Uma prefeitura decidiu modernizar a forma como a população interage com os serviços da **biblioteca pública municipal**. Atualmente, vários processos são feitos manualmente ou com apoio de sistemas isolados, o que gera dificuldades tanto para os cidadãos quanto para os servidores.

Entre os principais problemas relatados estão:

- dificuldade para localizar livros e materiais disponíveis;
- filas para cadastro e empréstimo;
- controle frágil de devoluções e atrasos;
- pouca visibilidade sobre reservas;
- ausência de um acompanhamento eficiente de eventos culturais e oficinas;
- dificuldades na gestão de acervo, manutenção e descarte de materiais;
- comunicação ineficiente com os usuários.

Para enfrentar esses problemas, a prefeitura deseja desenvolver uma **Plataforma Integrada de Gestão da Biblioteca Pública Municipal**, que permita centralizar os serviços oferecidos à população e melhorar a administração interna da biblioteca.

O sistema deverá atender diferentes perfis de usuários, como:

- cidadãos leitores;
- bibliotecários;

- auxiliares administrativos;
- mediadores de leitura e oficineiros;
- gestores culturais;
- equipe de manutenção do acervo.

A seguir, apresenta-se a descrição do domínio.

Descrição do domínio

A biblioteca pública municipal possui um acervo diversificado, composto por livros, revistas, jornais históricos, gibis, obras de referência, materiais multimídia, coleções temáticas e, em alguns casos, exemplares raros ou de consulta restrita. Atualmente, a consulta ao acervo é limitada e pouco prática, pois parte das informações está em planilhas e parte em registros físicos. A nova plataforma deverá permitir que os cidadãos pesquisem o acervo por título, autor, assunto, categoria, palavras-chave, faixa etária recomendada e disponibilidade. Em alguns casos, também será importante localizar obras por coleção, editora, ano de publicação ou unidade física dentro da biblioteca.

A biblioteca deseja oferecer um **cadastro de usuários** mais organizado. Hoje, o registro de novos leitores exige atendimento presencial e preenchimento manual de formulários. Com o novo sistema, a intenção é permitir o cadastro de cidadãos com informações pessoais, contato, comprovante de residência, documentos e, quando necessário, vínculo com escola ou projeto social. Alguns usuários poderão ter perfis específicos, como crianças vinculadas a responsáveis legais, professores da rede pública, pesquisadores, idosos ou participantes de programas de incentivo à leitura. Dependendo do perfil, certas regras de acesso ou limites de empréstimo poderão variar.

Um dos serviços mais importantes da biblioteca é o **empréstimo de materiais**. Os cidadãos devem poder retirar livros e outros itens permitidos, respeitando limites de quantidade, prazo e tipo de material. Nem todos os itens poderão ser emprestados: algumas obras serão de consulta local, outras poderão ter circulação restrita, e algumas coleções especiais poderão exigir autorização específica. O sistema deverá permitir registrar empréstimos, controlar datas previstas de devolução, registrar devoluções e identificar atrasos. Em caso de atraso, a biblioteca poderá aplicar bloqueios temporários, suspensões ou outras regras administrativas definidas pela gestão.

Outro processo essencial é a **reserva de materiais**. Quando um item estiver emprestado, o cidadão poderá manifestar interesse em reservá-lo. A biblioteca deseja controlar a fila de reservas, definir prazos para retirada após a devolução e notificar os usuários quando o item reservado estiver disponível. Também será necessário evitar reservas indevidas, como no caso de materiais não emprestáveis ou quando o próprio usuário já estiver com o item em sua posse.

A biblioteca também promove diversas **atividades culturais e educativas**, como clubes de leitura, contação de histórias, oficinas, exposições, sessões de cinema, encontros com autores, feiras e projetos com escolas. Atualmente, o controle dessas atividades é descentralizado. A nova plataforma deverá permitir cadastrar eventos, informar datas, horários, local, público-alvo, faixa etária, limite de vagas, responsáveis e materiais

necessários. Os cidadãos deverão poder consultar a programação, se inscrever em atividades com vagas limitadas e acompanhar alterações, cancelamentos ou remanejamentos.

Algumas atividades são voltadas a públicos específicos, como turmas escolares, grupos de terceira idade, crianças pequenas ou participantes de programas sociais. Em certos casos, a biblioteca também precisa controlar presença, pois isso impacta relatórios institucionais, comprovação de ações culturais e emissão de declarações de participação. Assim, o sistema deverá permitir registrar inscrições e presenças, mantendo um histórico das ações realizadas e do público atendido.

Outro aspecto importante é a **gestão do acervo** pela equipe interna. Bibliotecários e auxiliares precisam cadastrar novos materiais, registrar exemplares, atualizar informações bibliográficas, indicar estado de conservação, classificar obras, vincular etiquetas ou identificadores e registrar a localização física dos materiais. Além disso, o sistema deverá permitir marcar itens como indisponíveis, extraviados, danificados, em restauração ou descartados. A equipe também deseja manter um histórico de movimentação do acervo, inclusive quando um item mudar de seção, passar por reparo ou for retirado de circulação.

A biblioteca possui ainda um cuidado especial com a **preservação e manutenção do acervo**, especialmente no caso de exemplares antigos, coleções especiais e materiais frágeis. Sempre que um item apresentar deterioração, danos físicos, páginas faltando, problemas de encadernação, umidade ou qualquer condição que comprometa seu uso, isso deverá ser registrado. A equipe quer poder abrir registros de manutenção ou conservação, acompanhar o tratamento dado a cada item e indicar se ele foi restaurado, higienizado, encaminhado para reparo externo ou retirado de uso.

A comunicação com os cidadãos é outro ponto crítico. A biblioteca deseja que o sistema envie notificações quando:

- um empréstimo estiver próximo do vencimento;
- um material reservado estiver disponível;
- houver atraso na devolução;
- uma inscrição em atividade for confirmada;
- um evento sofrer alteração ou cancelamento;
- houver necessidade de atualização cadastral.

Essas notificações poderão ser feitas dentro do próprio sistema e, quando possível, por e-mail ou outro canal institucional adotado pela prefeitura.

A gestão cultural também deseja acompanhar o funcionamento da biblioteca por meio de **relatórios gerenciais**. Entre os dados de interesse estão:

- quantidade de empréstimos por período;
- materiais mais emprestados;
- usuários com maior frequência de uso;
- taxa de atrasos e devoluções;

- número de reservas realizadas;
- perfil do público atendido;
- atividades culturais com maior procura;
- presença em eventos;
- crescimento ou redução do uso do acervo por categoria;
- quantidade de itens danificados, restaurados ou descartados.

Esses relatórios são importantes para prestação de contas, definição de políticas públicas, aquisição de novos materiais e planejamento de ações culturais.

Do ponto de vista administrativo, o sistema deverá prever **perfis de acesso distintos**. Um cidadão leitor não deve possuir as mesmas permissões de um bibliotecário. Bibliotecários devem poder gerenciar empréstimos, reservas e acervo. Auxiliares poderão apoiar cadastros e atendimentos. Mediadores e oficineiros deverão gerenciar apenas as atividades sob sua responsabilidade. Gestores culturais precisarão de acesso a relatórios consolidados e parâmetros institucionais. Assim, a plataforma deverá controlar permissões conforme o papel exercido por cada usuário.

Por fim, a prefeitura quer que a plataforma mantenha um **histórico confiável das ações relevantes**, registrando, por exemplo, quem cadastrou um material, quem realizou um empréstimo, quem marcou uma devolução, quem alterou o status de um item, quem registrou presença em uma atividade, quem criou ou cancelou um evento e quando essas ações ocorreram. Esse histórico será importante para rastreabilidade, controle interno e auditoria administrativa.

A expectativa é que a nova plataforma não apenas substitua controles manuais, mas ofereça uma solução integrada para a gestão do acervo, do atendimento ao público e das atividades culturais promovidas pela biblioteca.

Tarefa dos estudantes

Com base exclusivamente na descrição do domínio apresentada, vocês deverão elaborar uma **proposta inicial de backlog do produto**, identificando:

1. Épicos

Identifiquem os **principais épicos** do sistema, isto é, os grandes blocos funcionais que estruturam a solução.

2. Histórias de usuário

Para cada épico, elaborem um conjunto de **histórias de usuário** coerentes com o domínio descrito.

Utilizem, preferencialmente, o formato:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício/valor].

3. Associação entre histórias e épicos

Cada história deve estar claramente vinculada ao épico correspondente.

ATENÇÃO!!!

Restrições do exercício

- Não inventem funcionalidades sem base na descrição do domínio.
 - É permitido fazer inferências, desde que sejam razoáveis e bem sustentadas pelo texto.
 - Evitem descrever soluções técnicas de implementação.
 - O foco deve estar em **necessidades do produto e valor para os usuários**.
 - Não é necessário modelar banco de dados, telas ou arquitetura do sistema.
-

Entregáveis esperados

A entrega da dupla deve conter:

4. **Lista de épicos identificados;**
5. **Histórias de usuário organizadas por épico;**
6. **Mapa de associação entre épicos e histórias;**

Identificação de Épicos e Histórias de Usuário a partir da Descrição de um Domínio – Exercício 3

Contexto do exercício

No Scrum, os requisitos de um produto podem ser organizados em diferentes níveis de abstração. Dois dos mais importantes são:

- **Épicos:** grandes blocos funcionais ou objetivos amplos do produto;
- **Histórias de usuário:** necessidades específicas, descritas sob a perspectiva dos usuários e orientadas a valor.

Neste exercício, vocês deverão ler atentamente a descrição de um domínio e, a partir dela, **identificar os possíveis épicos e suas respectivas histórias de usuário.**

O objetivo é exercitar a capacidade de:

- compreender um domínio de negócio;
- identificar macrofuncionalidades;
- decompor essas macrofuncionalidades em necessidades menores;
- estruturar uma proposta inicial de backlog do produto.

Situação-problema

Uma cooperativa agrícola regional reúne pequenos e médios produtores rurais que atuam em diferentes cadeias produtivas, como horticultura, fruticultura, produção de grãos, leite e derivados. A cooperativa presta apoio aos cooperados em atividades como compra coletiva de insumos, recebimento e comercialização da produção, assistência técnica, organização logística, controle de estoque e distribuição para clientes institucionais e comerciais.

Atualmente, grande parte da gestão é realizada com apoio de planilhas, registros manuais, mensagens trocadas por aplicativos e controles descentralizados. Isso tem causado problemas como:

- dificuldade para consolidar pedidos de insumos;
- baixa visibilidade sobre o estoque disponível;
- falhas no acompanhamento de entregas;
- pouca rastreabilidade da produção recebida;
- dificuldade para organizar o atendimento aos cooperados;
- inconsistências nos registros financeiros e operacionais;
- demora na geração de relatórios gerenciais.

Para enfrentar esses problemas, a cooperativa decidiu desenvolver uma **Plataforma Integrada de Gestão de Cooperativa Agrícola**, capaz de centralizar seus processos operacionais, administrativos e de relacionamento com os cooperados.

O sistema deverá atender diferentes perfis de usuários, como:

- cooperados;
- técnicos agrícolas;
- equipe de recebimento e classificação;
- equipe de estoque;
- equipe comercial;
- equipe financeira;
- gestores da cooperativa;
- motoristas e responsáveis pela logística.

A seguir, apresenta-se a descrição do domínio.

Descrição do domínio

A cooperativa precisa de um sistema que permita o **cadastro e a gestão dos cooperados**, registrando informações como dados pessoais, propriedade rural, localização, culturas ou atividades produtivas, área plantada, capacidade produtiva estimada, documentos, situação cadastral e histórico de participação na cooperativa. Alguns cooperados atuam em mais de uma cadeia produtiva e podem fornecer diferentes tipos de produtos ao longo do ano. A cooperativa também deseja registrar informações sobre certificações, participação em programas institucionais e vinculação a grupos produtivos ou associações locais.

Um dos processos centrais da cooperativa é a **compra coletiva de insumos**. Ao longo do ciclo produtivo, os cooperados manifestam necessidade de adquirir sementes, adubos, defensivos, ração, embalagens, ferramentas e outros insumos. A cooperativa deseja consolidar esses pedidos para negociar melhores condições com fornecedores. O sistema deverá permitir que cooperados registrem suas solicitações, informando tipo de insumo, quantidade desejada, período necessário e observações. A equipe responsável deverá consolidar a demanda, comparar fornecedores, registrar pedidos de compra, acompanhar entregas e organizar a distribuição interna aos cooperados.

A cooperativa também atua no **recebimento da produção agrícola e agroindustrial** entregue pelos cooperados. Produtos como hortaliças, frutas, leite, queijos, grãos, polpas e outros itens precisam ser registrados no momento da entrega. O sistema deverá permitir identificar o cooperado fornecedor, o tipo de produto, a quantidade, a data da entrega, a unidade de medida, o lote e, quando necessário, informações sobre classificação, qualidade, validade e condições de armazenamento. Em alguns casos, um mesmo produto poderá ser aceito, reclassificado, parcialmente rejeitado ou destinado a canais diferentes de comercialização conforme sua qualidade.

Outro requisito importante é o **controle de estoque**. A cooperativa precisa acompanhar tanto o estoque de insumos adquiridos para distribuição quanto o estoque de produtos recebidos dos cooperados para comercialização. O sistema deverá permitir registrar entradas, saídas, perdas, transferências internas, separações para pedidos e ajustes de

inventário. Alguns produtos são perecíveis e exigem controle de lote, validade e condições específicas de armazenamento. A gestão quer ter visibilidade clara do que está disponível, do que está comprometido em pedidos e do que corre risco de perda.

A equipe comercial necessita de apoio para a **gestão de pedidos de clientes**. A cooperativa atende mercados locais, restaurantes, escolas, programas institucionais, feiras, pequenos varejistas e, em alguns casos, compradores de maior porte. O sistema deverá permitir cadastrar clientes, registrar pedidos, informar itens, quantidades, datas previstas e condições de entrega. Em muitos casos, um pedido depende da disponibilidade de estoque e da consolidação de produção recebida de diferentes cooperados. Também pode haver necessidade de fracionar entregas, substituir itens equivalentes ou ajustar quantidades conforme a oferta real.

A **logística de entrega** também é um ponto crítico. A cooperativa precisa organizar rotas, veículos, motoristas, cronogramas de coleta e distribuição, especialmente em períodos de maior demanda. Alguns produtos precisam ser coletados nas propriedades rurais antes de seguirem para triagem, armazenamento ou entrega ao cliente. Em outros casos, a entrega sai diretamente da unidade da cooperativa. O sistema deverá permitir planejar entregas, associar pedidos a rotas, registrar saídas, confirmar recebimentos e apontar ocorrências logísticas, como atrasos, devoluções, avarias ou imprevistos no transporte.

A cooperativa também oferece **assistência técnica e acompanhamento produtivo** aos cooperados. Técnicos agrícolas visitam propriedades, orientam sobre manejo, acompanham ciclos de produção, registram recomendações e monitoram problemas como pragas, doenças, deficiência nutricional, dificuldades de irrigação e questões de produtividade. O sistema deverá permitir registrar atendimentos técnicos, agendar visitas, documentar orientações fornecidas, acompanhar pendências e manter histórico por cooperado ou por propriedade. A gestão deseja usar essas informações para melhorar o suporte oferecido e identificar demandas recorrentes entre os produtores.

Outro processo relevante é o **controle financeiro relacionado às operações da cooperativa**. A equipe financeira precisa registrar valores a pagar a fornecedores, valores a receber de clientes, repasses devidos aos cooperados pela produção comercializada, descontos relacionados a insumos adquiridos, taxas administrativas e eventuais pendências. O sistema não precisa substituir integralmente um ERP contábil, mas deve dar suporte ao controle operacional-financeiro das atividades da cooperativa, permitindo rastrear a origem dos valores e associá-los a entregas, pedidos, compras ou cooperados específicos.

A comunicação com os cooperados e com as equipes internas também precisa ser melhor estruturada. A cooperativa deseja que o sistema permita o envio de **notificações e avisos** em situações como:

- confirmação de recebimento de pedidos de insumos;
- atualização sobre chegada de insumos para retirada;
- registro de recebimento da produção;
- pendências em entregas;
- alterações em cronogramas logísticos;

- agendamento de visitas técnicas;
- aviso de inconsistências cadastrais;
- comunicados gerais sobre reuniões, prazos e orientações operacionais.

Essas notificações poderão ser exibidas dentro do sistema e, quando possível, por outros canais definidos pela cooperativa.

A diretoria e os gestores precisam de **relatórios gerenciais** para acompanhar o desempenho da cooperativa. Entre os dados de interesse estão:

- volume de produção recebida por período;
- produção recebida por cooperado ou por cadeia produtiva;
- produtos com maior e menor giro;
- perdas de estoque;
- demanda consolidada de insumos;
- pedidos atendidos e pendentes;
- desempenho por cliente;
- atrasos logísticos;
- frequência de atendimentos técnicos;
- cooperados mais ativos;
- repasses realizados;
- receitas e custos operacionais associados às principais operações.

Esses relatórios são fundamentais para apoiar decisões comerciais, logísticas, produtivas e administrativas.

Do ponto de vista de governança, a cooperativa precisa que o sistema tenha **perfis de acesso distintos**. Um cooperado poderá consultar suas informações, registrar demandas e acompanhar suas operações, mas não deverá acessar dados sensíveis de outros cooperados. Técnicos agrícolas deverão acessar os registros de acompanhamento de campo. Equipes de estoque e recebimento deverão manipular dados operacionais ligados a entrada, classificação e movimentação de produtos. A equipe financeira deverá acessar os registros financeiros pertinentes. Gestores terão acesso mais amplo a relatórios e indicadores consolidados.

Por fim, a cooperativa deseja manter um **histórico rastreável das ações relevantes**, registrando quem cadastrou um cooperado, quem consolidou um pedido de insumo, quem registrou uma entrega de produção, quem alterou o status de um lote, quem confirmou uma entrega a cliente, quem registrou uma visita técnica e quando essas ações ocorreram. Esse histórico é importante para auditoria, transparência interna, responsabilização e melhoria contínua dos processos.

A expectativa é que a nova plataforma não apenas substitua controles manuais isolados, mas ofereça uma solução integrada para organizar o relacionamento com os cooperados,

a movimentação de insumos e produtos, a comercialização, a logística, o suporte técnico e a gestão operacional da cooperativa.

Tarefa dos estudantes

Com base exclusivamente na descrição do domínio apresentada, vocês deverão elaborar uma **proposta inicial de backlog do produto**, identificando:

1. Épicos

Identifiquem os **principais épicos** do sistema, isto é, os grandes blocos funcionais que estruturam a solução.

2. Histórias de usuário

Para cada épico, elaborem um conjunto de **histórias de usuário** coerentes com o domínio descrito.

Utilizem, preferencialmente, o formato:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício/valor].

3. Associação entre histórias e épicos

Cada história deve estar claramente vinculada ao épico correspondente.

ATENÇÃO!!!

Restrições do exercício

- Não inventem funcionalidades sem base na descrição do domínio.
 - É permitido fazer inferências, desde que sejam razoáveis e bem sustentadas pelo texto.
 - Evitem descrever soluções técnicas de implementação.
 - O foco deve estar em **necessidades do produto e valor para os usuários**.
 - Não é necessário modelar banco de dados, telas ou arquitetura do sistema.
-

Entregáveis esperados

A entrega da dupla deve conter:

7. **Lista de épicos identificados;**
8. **Histórias de usuário organizadas por épico;**
9. **Mapa de associação entre épicos e histórias;**

Identificação de Épicos e Histórias de Usuário a partir da Descrição de um Domínio – Exercício 4

Contexto do exercício

No Scrum, os requisitos de um produto podem ser organizados em diferentes níveis de abstração. Dois desses níveis são:

- **Épicos:** grandes blocos funcionais ou objetivos amplos do sistema;
- **Histórias de usuário:** descrições menores, focadas nas necessidades dos usuários e no valor gerado.

Neste exercício, vocês deverão ler uma descrição de domínio e, a partir dela, **identificar os possíveis épicos e suas respectivas histórias de usuário**.

O foco da atividade é exercitar a capacidade de:

- compreender um domínio de negócio;
- identificar macrofuncionalidades;
- decompor necessidades em itens menores orientados a valor.

Situação-problema

Uma clínica veterinária de médio porte atende cães, gatos e outros pequenos animais. Além das consultas clínicas, a clínica oferece vacinação, exames, cirurgias, internação de curta duração, banho e tosa, acompanhamento preventivo e venda de alguns produtos veterinários.

Atualmente, boa parte da rotina da clínica é controlada por meio de agendas manuais, planilhas, mensagens em aplicativos e registros dispersos em diferentes computadores. Esse cenário tem gerado problemas como:

- dificuldade no agendamento de consultas e procedimentos;
- falhas na organização de prontuários;
- pouca rastreabilidade sobre vacinas, exames e tratamentos;
- atrasos em confirmações e comunicação com tutores;
- dificuldade para controlar internações e acompanhamento clínico;
- pouca visibilidade gerencial sobre atendimentos, faturamento e uso de recursos.

Para melhorar esse cenário, a clínica decidiu desenvolver uma **Plataforma Integrada de Gestão de Clínica Veterinária**, capaz de centralizar os processos assistenciais, administrativos e operacionais.

O sistema deverá atender diferentes perfis de usuários, como:

- tutores dos animais;
- recepcionistas;

- médicos-veterinários;
- auxiliares e técnicos veterinários;
- equipe de banho e tosa;
- equipe administrativa;
- gestores da clínica.

A seguir, apresenta-se a descrição do domínio.

Descrição do domínio

A clínica deseja que a nova plataforma permita o **cadastro de tutores e de animais**. Cada tutor poderá possuir um ou mais animais vinculados ao seu cadastro. Será necessário registrar informações como nome, contatos, endereço e documentos do tutor, além de dados dos animais, como nome, espécie, raça, sexo, idade, peso, cor, histórico básico, número de microchip (quando houver), alergias conhecidas e observações relevantes. Em alguns casos, um mesmo animal poderá estar associado a mais de um responsável, e a clínica deseja manter essa informação de forma organizada.

Um dos processos mais frequentes da clínica é o **agendamento de consultas e procedimentos**. Os tutores ou a recepção precisam poder marcar atendimentos como consulta clínica, retorno, vacinação, coleta de exames, avaliação pré-cirúrgica, cirurgia, banho e tosa ou outros serviços. O sistema deverá permitir informar data, horário, profissional responsável, tipo de atendimento e observações iniciais. Alguns atendimentos exigirão preparação prévia, jejum, documentação específica ou confirmação antecipada. Também será necessário lidar com cancelamentos, remarcações, atrasos e encaixes em situações urgentes.

A clínica também precisa manter um **prontuário veterinário eletrônico** para cada animal. Os veterinários desejam registrar anamneses, sintomas observados, diagnósticos, prescrições, procedimentos realizados, recomendações, evolução clínica e orientações dadas ao tutor. O histórico deve permitir acompanhar atendimentos anteriores, visualizar condições recorrentes e consultar tratamentos já realizados. Em casos de retorno, o profissional deve conseguir identificar rapidamente o que foi feito anteriormente e quais condutas foram adotadas.

Outro processo importante envolve o **controle de vacinação e cuidados preventivos**. A clínica realiza aplicação de vacinas, vermifugação, controle antiparasitário e acompanhamentos preventivos. O sistema deverá permitir registrar quais vacinas foram aplicadas, em que data, por qual profissional, qual lote foi utilizado e quando deve ocorrer o reforço ou a próxima dose. A clínica também deseja usar essas informações para lembrar os tutores sobre campanhas preventivas e próximos cuidados recomendados.

A clínica oferece ainda **solicitação e acompanhamento de exames**. Durante uma consulta, o veterinário poderá solicitar exames laboratoriais, de imagem ou outros procedimentos diagnósticos. O sistema deverá permitir registrar os exames solicitados, seu status, resultados recebidos e, quando aplicável, anexar documentos ou laudos. Em alguns casos, os exames serão realizados internamente; em outros, por laboratórios

parceiros. A clínica deseja manter o vínculo entre exame, atendimento, animal e profissional responsável, para facilitar o acompanhamento do caso.

Outro módulo relevante é o de **cirurgias e procedimentos de maior complexidade**. A clínica precisa controlar solicitações cirúrgicas, avaliações pré-operatórias, agendamento de procedimentos, preparação do animal, materiais necessários e registro do procedimento realizado. Em casos cirúrgicos, os profissionais desejam manter informações sobre anestesia, equipe envolvida, intercorrências e orientações pós-operatórias. Dependendo da situação, o animal poderá precisar de acompanhamento posterior ou retorno em datas específicas.

A clínica também realiza **internações de curta duração e observação clínica**, especialmente para animais em recuperação, em hidratação, pós-operatório ou monitoramento. O sistema deverá permitir registrar a entrada do animal na internação, motivo, leito ou espaço utilizado, responsáveis pelo acompanhamento, medicações administradas, horários de monitoramento, evolução do quadro e alta. A equipe deseja que essas informações fiquem centralizadas, pois hoje parte desse acompanhamento é anotado manualmente e pode gerar falhas de comunicação entre os profissionais.

Além dos serviços clínicos, a clínica possui um setor de **banho e tosa**. Os tutores devem poder agendar banho, tosa, hidratação, corte de unhas e outros serviços, conforme disponibilidade da equipe. O sistema deverá controlar horários, porte do animal, restrições comportamentais ou de saúde, preferências do tutor e histórico de atendimentos. Também será importante registrar ocorrências, como atrasos, faltas, necessidade de cuidados especiais ou recomendação de avaliação veterinária antes do serviço.

A clínica precisa ainda de apoio no **controle de estoque de medicamentos, vacinas, materiais e produtos**. É necessário registrar entradas, saídas, quantidades disponíveis, lotes, datas de validade e consumo em atendimentos. Alguns itens, como vacinas, anestésicos, materiais descartáveis e medicamentos de uso frequente, exigem maior atenção. A gestão deseja saber quando um item está próximo do vencimento, quando o estoque está baixo e em quais tipos de atendimento cada insumo está sendo consumido.

Outro aspecto relevante é o **controle financeiro e de cobrança**. A clínica deseja registrar os serviços realizados, os produtos consumidos, os valores cobrados, formas de pagamento, pendências e descontos autorizados. Não é necessário substituir um sistema contábil completo, mas a plataforma deve apoiar o controle operacional-financeiro da clínica, associando cobranças a consultas, exames, cirurgias, internações, vacinas e serviços diversos. A equipe administrativa também deseja acompanhar atendimentos faturados, pagamentos pendentes e receitas por tipo de serviço.

A comunicação com os tutores é um ponto crítico. A clínica deseja que o sistema envie **notificações e lembretes** em situações como:

- confirmação de agendamento;
- lembrete de consulta, vacinação ou retorno;
- aviso sobre exames disponíveis;
- confirmação de alta de internação;
- necessidade de retorno pós-cirúrgico;

- vencimento próximo de vacina;
- cancelamento ou remarcação de atendimento.

Essas notificações poderão ser exibidas no sistema e, quando possível, encaminhadas por canais de contato utilizados pela clínica.

A gestão também precisa de **relatórios gerenciais**. Entre os dados de interesse estão:

- número de atendimentos por período;
- consultas, vacinas e cirurgias realizadas;
- animais com maior recorrência de atendimento;
- serviços mais demandados;
- taxa de faltas e cancelamentos;
- ocupação da internação;
- consumo de medicamentos e vacinas;
- itens próximos do vencimento;
- faturamento por tipo de serviço;
- desempenho operacional da clínica por período ou profissional.

Esses relatórios são importantes para apoiar decisões administrativas, clínicas e operacionais.

Do ponto de vista administrativo, a plataforma deverá prever **perfis de acesso distintos**. Um tutor não deve possuir as mesmas permissões que um veterinário. A recepção deverá acessar agendamentos e cadastros. Veterinários deverão acessar prontuários, exames, prescrições e evoluções clínicas. Auxiliares e técnicos poderão registrar rotinas assistenciais sob sua responsabilidade. A equipe de banho e tosa deverá gerenciar apenas seus atendimentos. A equipe administrativa e os gestores precisarão de acesso a informações financeiras, relatórios e parâmetros da clínica.

Por fim, a clínica deseja que a plataforma mantenha um **histórico confiável das ações relevantes**, registrando quem criou um cadastro, quem realizou um agendamento, quem registrou um atendimento, quem aplicou uma vacina, quem deu alta de internação, quem alterou um status de exame e quando essas ações ocorreram. Esse histórico será importante para rastreabilidade, continuidade do cuidado, controle interno e auditoria administrativa.

A expectativa é que a nova plataforma não apenas substitua controles manuais dispersos, mas ofereça uma solução integrada para atendimento clínico, organização operacional, comunicação com tutores e gestão da clínica veterinária.

Tarefa dos estudantes

Com base exclusivamente na descrição do domínio apresentada, vocês deverão elaborar uma **proposta inicial de backlog do produto**, identificando:

1. Épicos

Identifiquem os **principais épicos** do sistema, isto é, os grandes blocos funcionais que estruturam a solução.

2. Histórias de usuário

Para cada épico, elaborem um conjunto de **histórias de usuário** coerentes com o domínio descrito.

Utilizem, preferencialmente, o formato:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício/valor].

3. Associação entre histórias e épicos

Cada história deve estar claramente vinculada ao épico correspondente.

ATENÇÃO!!!

Restrições do exercício

- Não inventem funcionalidades sem base na descrição do domínio.
- É permitido fazer inferências, desde que sejam razoáveis e bem sustentadas pelo texto.
- Evitem descrever soluções técnicas de implementação.
- O foco deve estar em **necessidades do produto e valor para os usuários**.
- Não é necessário modelar banco de dados, telas ou arquitetura do sistema.

Entregáveis esperados

A entrega da dupla deve conter:

10. **Lista de épicos identificados;**
11. **Histórias de usuário organizadas por épico;**
12. **Mapa de associação entre épicos e histórias;**

Identificação de Épicos e Histórias de Usuário a partir da Descrição de um Domínio – Exercício 5

Contexto do exercício

No Scrum, os requisitos de um produto podem ser organizados em diferentes níveis de abstração. Dois dos mais importantes são:

- **Épicos:** grandes blocos funcionais ou objetivos amplos do sistema;
- **Histórias de usuário:** necessidades específicas, descritas sob a perspectiva dos usuários e orientadas a valor.

Neste exercício, vocês deverão ler atentamente a descrição de um domínio e, a partir dela, **identificar os possíveis épicos e suas respectivas histórias de usuário.**

O objetivo é exercitar a capacidade de:

- compreender um domínio de negócio;
- identificar macrofuncionalidades;
- decompor essas macrofuncionalidades em necessidades menores;
- estruturar uma proposta inicial de backlog do produto.

Situação-problema

Uma instituição pública de ensino superior mantém um **Restaurante Universitário (RU)** para atender estudantes, servidores e, em algumas situações, visitantes autorizados. O restaurante oferece refeições diárias, como café da manhã, almoço e jantar, com políticas específicas de acesso, subsídio, controle alimentar e prestação de contas.

Atualmente, muitos processos são realizados com apoio de planilhas, controles locais, registros manuais e sistemas pouco integrados. Isso tem gerado problemas como:

- filas e lentidão no acesso às refeições;
- dificuldades para controlar elegibilidade de usuários;
- falhas na gestão de créditos, gratuidades e subsídios;
- pouca previsibilidade de demanda por refeição;
- desperdício de alimentos;
- dificuldade para organizar cardápios e restrições alimentares;
- baixo controle sobre estoque e insumos;
- dificuldade para consolidar relatórios gerenciais.

Para enfrentar esse cenário, a instituição decidiu desenvolver uma **Plataforma Integrada de Gestão do Restaurante Universitário**, capaz de centralizar os processos operacionais, administrativos e de atendimento ao público.

O sistema deverá atender diferentes perfis de usuários, como:

- estudantes;
- servidores;
- bolsistas e usuários com isenção;
- equipe de atendimento e acesso;
- nutricionistas;
- equipe de cozinha;
- equipe de almoxarifado/estoque;
- gestores administrativos;
- fornecedores e equipe de compras (em nível operacional).

A seguir, apresenta-se a descrição do domínio.

Descrição do domínio

A instituição deseja que a nova plataforma permita o **cadastro e a gestão dos usuários do restaurante**. O sistema deverá registrar diferentes perfis, como estudantes de graduação, pós-graduação, servidores docentes, servidores técnico-administrativos, terceirizados e visitantes autorizados. Para cada perfil, podem existir regras distintas de acesso, valores cobrados, limites de uso e elegibilidade para subsídio. No caso dos estudantes, a instituição deseja controlar informações como matrícula, curso, turno, situação acadêmica e, quando aplicável, vínculo com programas de assistência estudantil. Alguns estudantes poderão possuir gratuidade total, outros desconto parcial, e outros pagarão valor integral.

Um dos processos mais sensíveis é o **controle de acesso às refeições**. O restaurante precisa registrar quem entrou, em qual horário, para qual refeição e sob qual condição de pagamento ou subsídio. Em alguns casos, haverá compra antecipada de créditos; em outros, acesso por gratuidade; em outros, autorização excepcional. O sistema deverá permitir validar o direito de acesso no momento da entrada, evitar usos duplicados para a mesma refeição e registrar recusas quando o usuário não estiver apto a acessar naquele momento. A equipe de atendimento deseja que esse processo seja rápido, pois filas são um problema recorrente.

A instituição também quer melhorar o **planejamento da demanda de refeições**. Atualmente, a quantidade preparada muitas vezes não corresponde ao consumo real, gerando desperdício ou escassez. Por isso, a plataforma deverá permitir que os usuários, quando exigido pela política institucional, façam uma confirmação prévia de intenção de consumo para determinadas refeições. Mesmo que essa confirmação não seja obrigatória em todos os casos, a gestão quer usar esses dados para estimar demanda diária, ajustar produção e analisar padrões de uso por perfil, dia da semana e período letivo.

Outro módulo importante é o de **gestão de créditos, cobranças e subsídios**. Alguns usuários precisarão carregar créditos para utilizar o RU; outros terão direito a refeições subsidiadas parcial ou totalmente. O sistema deverá permitir registrar saldos, consumir créditos no acesso, lançar gratuidades, aplicar regras de preços por perfil e controlar

situações excepcionais. A equipe administrativa deseja rastrear a origem das regras aplicadas, identificar inconsistências e manter histórico dos consumos, cobranças e benefícios concedidos.

A elaboração e divulgação do **cardápio** também precisam ser melhor estruturadas. Nutricionistas e gestores desejam cadastrar cardápios por dia e por refeição, informando preparações, ingredientes principais, opções vegetarianas, restrições alimentares relevantes, informações nutricionais resumidas e eventuais substituições. A instituição deseja disponibilizar o cardápio aos usuários com antecedência, inclusive para apoiar o planejamento de quem possui alergias, intolerâncias ou preferências alimentares. Em certos casos, o cardápio poderá sofrer alterações por falta de insumo, atraso de fornecedor ou necessidade operacional, e essas mudanças deverão ser registradas e comunicadas.

A plataforma também deverá apoiar a **gestão de restrições alimentares e necessidades específicas**. Alguns usuários possuem alergias, intolerâncias, condições de saúde ou orientações alimentares especiais devidamente reconhecidas pela instituição. O sistema deverá permitir registrar essas condições, associá-las ao usuário e, quando cabível, sinalizar à equipe responsável a necessidade de atendimento diferenciado. A gestão não quer que isso se limite a um cadastro informativo: deseja também ter melhor visibilidade sobre a demanda por refeições adaptadas e sobre o cumprimento das políticas internas de atendimento.

Outro processo central é a **gestão de estoque e insumos**. O restaurante precisa controlar gêneros alimentícios, materiais de limpeza, descartáveis, gás, itens perecíveis e não perecíveis. O sistema deverá registrar entradas, saídas, lotes, datas de validade, perdas, consumo por produção e ajustes de inventário. Alguns insumos têm alta rotatividade e outros exigem maior controle por validade ou custo. A equipe de almoxarifado deseja acompanhar níveis mínimos, alertas de vencimento e consumo por período, enquanto a gestão quer reduzir desperdícios e melhorar a previsão de compras.

A instituição também deseja melhorar a **gestão de compras e recebimento de insumos**, ainda que sem substituir completamente um sistema administrativo maior. A plataforma deverá apoiar o registro de necessidades de reposição, solicitações internas, acompanhamento de pedidos de compra, recebimento de mercadorias e conferência básica de entregas. Em alguns casos, será necessário registrar divergências entre o que foi solicitado e o que foi entregue, bem como problemas de qualidade, quantidade, prazo ou validade dos produtos recebidos.

A equipe de cozinha precisa de melhor apoio para o **planejamento e acompanhamento da produção**. O sistema deverá permitir organizar a produção prevista com base na demanda estimada, no cardápio e na disponibilidade de insumos. Também deverá possibilitar registrar quantidades preparadas, sobras limpas, sobras não aproveitáveis, ocorrências operacionais e ajustes necessários ao longo do serviço. A gestão deseja usar esses dados para melhorar o planejamento, reduzir desperdícios e comparar demanda prevista com consumo real.

Outro aspecto relevante é a **comunicação com os usuários**. A instituição deseja que o sistema envie notificações e avisos em situações como:

- abertura ou fechamento excepcional do restaurante;

- alteração de horário de atendimento;
- mudança no cardápio;
- indisponibilidade de uma refeição;
- necessidade de confirmação prévia;
- saldo baixo de créditos;
- atualização em regras de acesso ou subsídio;
- comunicados gerais sobre funcionamento em feriados, recessos ou eventos institucionais.

Essas notificações poderão ocorrer dentro do sistema e, quando possível, por canais institucionais integrados.

A gestão administrativa também precisa de **relatórios gerenciais**. Entre os dados de interesse estão:

- número de refeições servidas por dia, turno e perfil de usuário;
- consumo por tipo de refeição;
- taxa de comparecimento em relação às confirmações prévias;
- volume de gratuidades e subsídios concedidos;
- arrecadação por créditos e cobranças;
- desperdício estimado;
- insumos mais consumidos;
- perdas por vencimento;
- variação de demanda ao longo do período letivo;
- custo operacional por refeição;
- frequência de uso por perfil de usuário.

Esses relatórios são importantes para planejamento orçamentário, prestação de contas, decisões de compra, avaliação de políticas de assistência estudantil e gestão do serviço.

Do ponto de vista administrativo, a plataforma deverá prever **perfis de acesso distintos**. Um estudante não deve possuir as mesmas permissões que um nutricionista ou um gestor. Estudantes e servidores poderão consultar cardápio, créditos, elegibilidade e histórico de uso. A equipe de acesso deverá validar entradas e registrar ocorrências no atendimento. Nutricionistas deverão gerenciar cardápios e acompanhar informações relacionadas à alimentação. A equipe de estoque deverá controlar insumos e recebimentos. Gestores terão acesso ampliado a parâmetros, regras, relatórios e indicadores consolidados.

Por fim, a instituição deseja manter um **histórico confiável das ações relevantes**, registrando, por exemplo, quem cadastrou ou alterou um perfil de subsídio, quem validou um acesso, quem alterou um cardápio, quem registrou recebimento de insumos, quem ajustou um estoque, quem lançou uma gratuidade, quem registrou uma ocorrência

operacional e quando essas ações ocorreram. Esse histórico é importante para rastreabilidade, auditoria interna, transparência administrativa e melhoria contínua dos processos.

A expectativa é que a nova plataforma não apenas substitua controles manuais e sistemas isolados, mas ofereça uma solução integrada para atendimento aos usuários, organização da produção, gestão de insumos e administração do restaurante universitário.

Tarefa dos estudantes

Com base exclusivamente na descrição do domínio apresentada, vocês deverão elaborar uma **proposta inicial de backlog do produto**, identificando:

1. Épicos

Identifiquem os **principais épicos** do sistema, isto é, os grandes blocos funcionais que estruturam a solução.

2. Histórias de usuário

Para cada épico, elaborem um conjunto de **histórias de usuário** coerentes com o domínio descrito.

Utilizem, preferencialmente, o formato:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício/valor].

3. Associação entre histórias e épicos

Cada história deve estar claramente vinculada ao épico correspondente.

ATENÇÃO!!!

Restrições do exercício

- Não inventem funcionalidades sem base na descrição do domínio.
 - É permitido fazer inferências, desde que sejam razoáveis e bem sustentadas pelo texto.
 - Evitem descrever soluções técnicas de implementação.
 - O foco deve estar em **necessidades do produto e valor para os usuários**.
 - Não é necessário modelar banco de dados, telas ou arquitetura do sistema.
-

Entregáveis esperados

A entrega da dupla deve conter:

13. **Lista de épicos identificados;**
14. **Histórias de usuário organizadas por épico;**
15. **Mapa de associação entre épicos e histórias;**

Identificação de Épicos e Histórias de Usuário a partir da Descrição de um Domínio – Exercício 6

Contexto do exercício

No Scrum, os requisitos de um produto podem ser organizados em diferentes níveis de abstração. Dois dos mais importantes são:

- **Épicos:** grandes blocos funcionais ou objetivos amplos do sistema;
- **Histórias de usuário:** necessidades específicas, descritas sob a perspectiva dos usuários e orientadas a valor.

Neste exercício, vocês deverão ler atentamente a descrição de um domínio e, a partir dela, **identificar os possíveis épicos e suas respectivas histórias de usuário.**

O objetivo é exercitar a capacidade de:

- compreender um domínio de negócio;
- identificar macrofuncionalidades;
- decompor essas macrofuncionalidades em necessidades menores;
- estruturar uma proposta inicial de backlog do produto.

Situação-problema

Uma secretaria municipal de educação é responsável pelo **transporte escolar** de estudantes da zona urbana e, principalmente, da zona rural. O serviço atende alunos de diferentes faixas etárias e níveis de ensino, incluindo ensino fundamental, ensino médio e educação especial, além de envolver motoristas, monitores, gestores e equipe administrativa.

Atualmente, grande parte do controle é feita por planilhas, listas impressas, comunicação informal com escolas e registros descentralizados. Isso tem causado problemas como:

- dificuldade para organizar rotas e pontos de parada;
- mudanças frequentes sem registro adequado;
- pouca visibilidade sobre lotação dos veículos;
- dificuldades para controlar frequência de uso;
- falhas de comunicação com famílias e escolas;
- baixo controle sobre manutenção da frota;
- pouca rastreabilidade de ocorrências durante o transporte;
- demora na consolidação de relatórios gerenciais.

Para melhorar esse cenário, a secretaria decidiu desenvolver uma **Plataforma Integrada de Gestão de Transporte Escolar**, capaz de centralizar os processos de cadastro, planejamento, operação e acompanhamento do serviço.

O sistema deverá atender diferentes perfis de usuários, como:

- estudantes e seus responsáveis;
- equipe administrativa da secretaria;
- gestores escolares;
- motoristas;
- monitores;
- equipe de manutenção da frota;
- gestores do transporte escolar.

A seguir, apresenta-se a descrição do domínio.

Descrição do domínio

A secretaria deseja que a nova plataforma permita o **cadastro de estudantes atendidos pelo transporte escolar**, registrando informações como nome, matrícula, escola, turno, endereço, responsável legal, contatos, necessidades específicas de mobilidade, série/ano e situação de elegibilidade para o serviço. Em alguns casos, o estudante poderá ter atendimento contínuo ao longo do ano letivo; em outros, a necessidade de transporte poderá variar em função de transferência de escola, mudança de endereço, alteração de turno ou revisão de critérios administrativos. A secretaria deseja manter histórico dessas mudanças para acompanhar a trajetória do atendimento.

Um dos processos centrais do serviço é a **definição e gestão de rotas**. O transporte escolar atende diferentes regiões, com trajetos que podem variar conforme o número de estudantes, as condições das vias, o calendário letivo, o período do ano e a disponibilidade da frota. O sistema deverá permitir cadastrar rotas, associar veículos, motoristas, monitores, escolas atendidas, pontos de parada, horários previstos e quantidade estimada de estudantes por trecho. Em algumas situações, uma mesma rota poderá ser ajustada temporariamente devido a chuvas, obras, interdições, eventos locais ou aumento de demanda.

A secretaria também precisa controlar os **pontos de embarque e desembarque**. Muitos estudantes não são coletados exatamente em suas residências, mas em pontos predefinidos. Esses pontos devem ser cadastrados com localização, descrição, estudantes vinculados, turno de atendimento e observações relevantes. Alguns pontos exigem atenção especial por questões de segurança, acesso difícil, necessidade de acompanhamento por responsável ou presença de estudantes com necessidades específicas. O sistema deverá apoiar a organização desses pontos e permitir ajustes quando necessário.

Outro requisito importante é o **controle da frota de veículos**. A secretaria opera com veículos próprios e, em alguns casos, terceirizados. O sistema deverá permitir cadastrar ônibus, vans e outros veículos autorizados, registrando capacidade, identificação, documentação, situação de uso, acessibilidade, empresa vinculada (quando houver), vencimento de licenças e condições operacionais. A gestão deseja acompanhar quais

veículos estão em operação, quais estão indisponíveis e quais apresentam restrições de uso por manutenção, documentação ou capacidade.

Além disso, a secretaria deseja organizar melhor a **alocação de motoristas e monitores**. O sistema deverá permitir registrar profissionais vinculados ao serviço, habilitações, documentação, treinamentos obrigatórios, disponibilidade e rotas atribuídas. Em determinadas situações, será necessário substituir um motorista ou monitor por ausência, remanejamento interno ou outro motivo operacional. A secretaria deseja que essas mudanças fiquem registradas e que haja visibilidade clara sobre quem esteve responsável por cada rota em cada período.

Outro processo relevante é o **acompanhamento diário da operação do transporte**. A equipe deseja registrar se uma rota foi realizada conforme o planejado, se houve atrasos, ausência de estudantes, superlotação, mudança de trajeto ou interrupção parcial do atendimento. Em algumas situações, será importante registrar que determinado estudante não utilizou o transporte em um dia específico, que um trecho foi suspenso ou que houve necessidade de remanejamento para outro veículo. Esses dados são importantes tanto para controle operacional quanto para análises futuras de demanda e qualidade do serviço.

A plataforma também deverá apoiar o **registro de ocorrências e incidentes**. Durante a operação, podem ocorrer atrasos significativos, problemas mecânicos, comportamento inadequado de estudantes, falhas de comunicação, mudanças emergenciais de trajeto, acidentes leves, dificuldades em pontos de embarque ou reclamações de famílias e escolas. O sistema deverá permitir registrar essas ocorrências com data, horário, rota, envolvidos, descrição do problema, providências adotadas e situação de acompanhamento. Dependendo da gravidade, uma ocorrência poderá exigir ciência da gestão, abertura de manutenção, comunicação com a escola ou contato com os responsáveis.

Outro aspecto importante é a **comunicação com responsáveis e escolas**. A secretaria deseja que o sistema permita enviar avisos sobre alterações de rota, atrasos, suspensão de atendimento em determinado trecho, substituição de veículo, problemas climáticos, mudanças temporárias em pontos de embarque e outras situações que impactem o transporte dos estudantes. Em alguns casos, a comunicação será direcionada apenas às famílias de uma rota específica; em outros, poderá envolver gestores escolares ou um conjunto maior de usuários.

A gestão também deseja melhorar o **controle de manutenção da frota**. O sistema deverá permitir registrar manutenções preventivas e corretivas, indicando veículo, tipo de manutenção, data, descrição, prioridade, responsável e status. Veículos com manutenção pendente ou documentação vencida poderão precisar ser bloqueados para novas alocações até regularização. A secretaria quer acompanhar reincidências, tempo de indisponibilidade, custos operacionais e impacto da manutenção na continuidade do serviço.

Outro requisito relevante é o **controle de elegibilidade e revisão do atendimento**. Nem todo estudante tem direito automático ao transporte escolar. Existem critérios relacionados à distância até a escola, ausência de oferta adequada no entorno, condições de acesso e políticas municipais específicas. O sistema deverá permitir registrar a situação do estudante, aprovar ou revisar solicitações de atendimento, indicar justificativas

administrativas e manter histórico de concessão, suspensão ou encerramento do serviço. Em certos casos, o atendimento poderá ser temporário ou condicionado a reavaliações periódicas.

A secretaria também precisa de **relatórios gerenciais** para apoiar a tomada de decisão. Entre os dados de interesse estão:

- número de estudantes atendidos por escola, turno e região;
- rotas com maior e menor ocupação;
- frequência de uso do transporte;
- ocorrências por rota ou veículo;
- atrasos recorrentes;
- veículos mais utilizados;
- tempo de indisponibilidade por manutenção;
- revisão de elegibilidade por período;
- custos operacionais por rota;
- impacto de alterações sazonais no serviço.

Esses relatórios são importantes para planejamento de rotas, reorganização da frota, avaliação de contratos, prestação de contas e melhoria contínua do serviço.

Do ponto de vista administrativo, a plataforma deverá prever **perfis de acesso distintos**. Responsáveis e estudantes não devem possuir as mesmas permissões que motoristas ou gestores. Responsáveis poderão consultar informações de atendimento e receber comunicações. Gestores escolares poderão visualizar estudantes vinculados à sua escola e situações que impactem a rotina escolar. Motoristas e monitores poderão registrar informações operacionais e ocorrências da rota sob sua responsabilidade. A equipe administrativa e os gestores do transporte terão acesso ampliado a cadastros, alocações, parâmetros, revisões e relatórios.

Por fim, a secretaria deseja manter um **histórico confiável das ações relevantes**, registrando, por exemplo, quem cadastrou um estudante, quem alterou uma rota, quem remanejou um veículo, quem registrou uma ocorrência, quem aprovou ou suspendeu um atendimento, quem registrou uma manutenção e quando essas ações ocorreram. Esse histórico é importante para rastreabilidade, transparência administrativa, controle interno e auditoria.

A expectativa é que a nova plataforma não apenas substitua controles manuais e registros dispersos, mas ofereça uma solução integrada para cadastro, operação, comunicação e gestão do transporte escolar.

Tarefa dos estudantes

Com base exclusivamente na descrição do domínio apresentada, vocês deverão elaborar uma **proposta inicial de backlog do produto**, identificando:

1. Épicos

Identifiquem os **principais épicos** do sistema, isto é, os grandes blocos funcionais que estruturam a solução.

2. Histórias de usuário

Para cada épico, elaborem um conjunto de **histórias de usuário** coerentes com o domínio descrito.

Utilizem, preferencialmente, o formato:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício/valor].

3. Associação entre histórias e épicos

Cada história deve estar claramente vinculada ao épico correspondente.

ATENÇÃO!!!

Restrições do exercício

- Não inventem funcionalidades sem base na descrição do domínio.
- É permitido fazer inferências, desde que sejam razoáveis e bem sustentadas pelo texto.
- Evitem descrever soluções técnicas de implementação.
- O foco deve estar em **necessidades do produto e valor para os usuários**.
- Não é necessário modelar banco de dados, telas ou arquitetura do sistema.

Entregáveis esperados

A entrega da dupla deve conter:

16. **Lista de épicos identificados;**
17. **Histórias de usuário organizadas por épico;**
18. **Mapa de associação entre épicos e histórias;**

Identificação de Épicos e Histórias de Usuário a partir da Descrição de um Domínio – Exercício 7

Contexto do exercício

No Scrum, os requisitos de um produto podem ser organizados em diferentes níveis de abstração. Dois dos mais importantes são:

- **Épicos:** grandes blocos funcionais ou objetivos amplos do sistema;
- **Histórias de usuário:** necessidades específicas, descritas sob a perspectiva dos usuários e orientadas a valor.

Neste exercício, vocês deverão ler atentamente a descrição de um domínio e, a partir dela, **identificar os possíveis épicos e suas respectivas histórias de usuário.**

O objetivo é exercitar a capacidade de:

- compreender um domínio de negócio;
- identificar macrofuncionalidades;
- decompor essas macrofuncionalidades em necessidades menores;
- estruturar uma proposta inicial de backlog do produto.

Situação-problema

Uma universidade mantém um conjunto de **quadras e espaços esportivos** destinados a aulas, treinamentos, projetos de extensão, competições internas, atividades de lazer e eventos institucionais. Entre esses espaços, estão:

- quadra poliesportiva coberta;
- quadras externas;
- ginásio;
- sala de musculação;
- pista de atletismo;
- salas de apoio;
- áreas para treinos específicos.

Atualmente, o uso desses espaços é controlado por planilhas, mensagens informais, agendas locais e registros manuais. Esse cenário tem gerado problemas como:

- conflitos de reserva;
- dificuldade para priorizar usos institucionais;
- baixa visibilidade sobre horários disponíveis;
- pouca rastreabilidade sobre cancelamentos e ocorrências;
- falhas no controle de materiais esportivos;

- dificuldades no planejamento de manutenção;
- comunicação ineficiente com usuários e organizadores.

Para enfrentar esse cenário, a universidade decidiu desenvolver uma **Plataforma Integrada de Gestão de Quadras e Espaços Esportivos**, capaz de centralizar os processos de agendamento, operação e acompanhamento desses ambientes.

O sistema deverá atender diferentes perfis de usuários, como:

- estudantes;
- professores de educação física;
- treinadores;
- servidores responsáveis pelos espaços;
- organizadores de eventos esportivos;
- equipes de apoio;
- gestores administrativos.

A seguir, apresenta-se a descrição do domínio.

Descrição do domínio

A universidade deseja que a nova plataforma permita o **cadastro e gerenciamento dos espaços esportivos**, registrando informações como nome do espaço, tipo, localização, capacidade, horários de funcionamento, recursos disponíveis, condições de uso, regras específicas e eventuais restrições. Alguns espaços possuem uso prioritário para disciplinas curriculares; outros são mais frequentemente utilizados por projetos esportivos, treinos de equipes, atividades recreativas ou eventos. Em certos casos, determinados espaços exigem supervisão obrigatória, presença de responsável técnico ou uso apenas em horários previamente autorizados.

Um dos processos mais importantes é o **agendamento e reserva dos espaços esportivos**. Professores, treinadores, organizadores e, em algumas situações, estudantes autorizados, poderão solicitar reservas para aulas, treinos, torneios, oficinas, campeonatos internos, projetos de extensão ou atividades recreativas. Cada solicitação deverá informar o espaço desejado, data, horário, finalidade, número estimado de participantes, responsável pela atividade e recursos adicionais necessários. O sistema deverá controlar conflitos de agenda, impedir sobreposição de reservas e aplicar regras de prioridade, já que algumas atividades institucionais deverão ter precedência sobre usos recreativos ou solicitações menos prioritárias.

Nem toda reserva poderá ser confirmada automaticamente. Em algumas situações, será necessário que um servidor responsável avalie a solicitação, especialmente quando houver uso fora do horário habitual, necessidade de montagem especial, grande número de participantes, uso simultâneo de áreas de apoio ou realização de evento com público externo. A universidade deseja que o sistema permita analisar, aprovar, recusar, remarcar ou cancelar reservas, mantendo o histórico de decisões e os motivos de cada alteração.

Outro processo relevante é a **gestão de eventos esportivos e competições**. Ao longo do ano, a universidade promove campeonatos internos, jogos estudantis, festivais, amistosos, seletivas e atividades intercâmpis. O sistema deverá permitir cadastrar eventos, definir período de realização, associar espaços, organizar cronogramas, registrar responsáveis, controlar inscrições de equipes ou participantes e acompanhar alterações logísticas. Em alguns casos, um evento poderá ocupar vários espaços ao mesmo tempo ou exigir ajustes na agenda regular, afetando reservas previamente planejadas. A universidade deseja que essas situações sejam gerenciadas com clareza para evitar conflitos e retrabalho.

A plataforma também deverá apoiar a **gestão de materiais e equipamentos esportivos**. Bolas, redes, coletes, cones, colchonetes, placares móveis, pesos, cronômetros, raquetes e outros itens são compartilhados entre aulas, treinos e eventos. O sistema deverá permitir cadastrar esses materiais, registrar sua disponibilidade, controlar empréstimos internos, devoluções, quantidades, estado de conservação e local de armazenamento. Alguns itens possuem alto uso e desgaste frequente; outros têm quantidade limitada e precisam ser reservados junto com o espaço esportivo. A gestão quer reduzir perdas, extravios e conflitos de uso desses recursos.

Outro aspecto importante é o **controle de acesso e presença**. Em determinadas atividades, como treinos oficiais, projetos institucionais, aulas ou eventos com vagas limitadas, a universidade deseja registrar presença dos participantes. Isso é importante para acompanhar frequência, justificar uso dos espaços, controlar capacidade e apoiar relatórios institucionais. Em alguns casos, estudantes poderão se inscrever previamente em atividades esportivas ou recreativas, e o sistema deverá impedir excesso de participantes quando o espaço ou o tipo de atividade tiver limite definido.

A universidade também quer tratar melhor as **ocorrências operacionais e incidentes**. Durante o uso dos espaços, podem ocorrer danos em equipamentos, problemas de iluminação, falta de limpeza, uso inadequado do ambiente, conflitos entre usuários, descumprimento de regras, pequenos acidentes ou interrupções por questões climáticas. O sistema deverá permitir registrar ocorrências com data, horário, local, descrição, envolvidos, gravidade, evidências e providências adotadas. Dependendo do caso, uma ocorrência poderá gerar bloqueio temporário de uso por um grupo, abertura de manutenção, comunicação aos gestores ou revisão de regras de acesso.

A **gestão de manutenção dos espaços e equipamentos** também é um requisito importante. Quadras, vestiários, traves, redes, sistemas de iluminação, pisos, tabelas, arquibancadas e outros elementos precisam de acompanhamento periódico. O sistema deverá permitir abrir solicitações de manutenção corretiva e preventiva, registrar o problema identificado, definir prioridade, acompanhar o status do atendimento e marcar indisponibilidade parcial ou total de um espaço quando necessário. A universidade deseja reduzir situações em que um espaço permanece reservado mesmo sem condições adequadas de uso por falta de atualização das informações.

Outro ponto relevante é a **comunicação com os usuários**. Sempre que uma reserva for aprovada, recusada, alterada ou cancelada, o sistema deve notificar os interessados. O mesmo deve ocorrer quando houver interdição de espaço, mudança em cronograma de evento, indisponibilidade de material solicitado, necessidade de ajuste em horário, abertura de inscrições para atividades esportivas ou comunicação de regras específicas.

Essas notificações poderão ocorrer dentro do sistema e, quando aplicável, por canais institucionais.

A gestão também deseja dispor de **relatórios gerenciais** para apoiar a administração dos espaços esportivos. Entre os dados de interesse estão:

- taxa de ocupação por espaço;
- horários de maior demanda;
- atividades mais frequentes;
- número de reservas por tipo de uso;
- quantidade de eventos realizados;
- materiais mais solicitados;
- ocorrências por espaço;
- cancelamentos e remarcações;
- tempo de indisponibilidade por manutenção;
- perfil de utilização por curso, projeto ou setor.

Esses relatórios são importantes para apoiar decisões sobre expansão de horários, redistribuição de espaços, compra de equipamentos, planejamento de manutenção e definição de políticas de uso.

Do ponto de vista administrativo, a plataforma deverá prever **perfis de acesso distintos**. Um estudante não deve possuir as mesmas permissões que um professor, um treinador ou um gestor. Estudantes poderão consultar disponibilidade, acompanhar inscrições e, quando permitido, solicitar determinados usos. Professores e treinadores poderão reservar espaços para atividades sob sua responsabilidade. Servidores responsáveis poderão aprovar solicitações, registrar ocorrências e acompanhar a operação dos ambientes. Organizadores de eventos terão acesso às funcionalidades relacionadas à gestão de competições e cronogramas. Gestores administrativos terão acesso mais amplo a parâmetros, relatórios e indicadores.

Por fim, a universidade deseja que o sistema mantenha um **histórico confiável das ações relevantes**, registrando, por exemplo, quem criou uma reserva, quem aprovou uma solicitação, quem cancelou um agendamento, quem registrou uma ocorrência, quem marcou um equipamento como indisponível, quem abriu uma manutenção e quando cada ação ocorreu. Esse histórico é importante para rastreabilidade, responsabilização, auditoria interna e melhoria da gestão dos espaços.

A expectativa é que a nova plataforma não apenas substitua controles informais, mas ofereça uma solução integrada para organização de agendas, uso dos espaços, eventos esportivos, materiais, manutenção e acompanhamento gerencial.

Tarefa dos estudantes

Com base exclusivamente na descrição do domínio apresentada, vocês deverão elaborar uma **proposta inicial de backlog do produto**, identificando:

1. Épicos

Identifiquem os **principais épicos** do sistema, isto é, os grandes blocos funcionais que estruturam a solução.

2. Histórias de usuário

Para cada épico, elaborem um conjunto de **histórias de usuário** coerentes com o domínio descrito.

Utilizem, preferencialmente, o formato:

Como [tipo de usuário], quero [objetivo], para [benefício/valor].

3. Associação entre histórias e épicos

Cada história deve estar claramente vinculada ao épico correspondente.

ATENÇÃO!!!

Restrições do exercício

- Não inventem funcionalidades sem base na descrição do domínio.
- É permitido fazer inferências, desde que sejam razoáveis e bem sustentadas pelo texto.
- Evitem descrever soluções técnicas de implementação.
- O foco deve estar em **necessidades do produto e valor para os usuários**.
- Não é necessário modelar banco de dados, telas ou arquitetura do sistema.

Entregáveis esperados

A entrega da dupla deve conter:

19. **Lista de épicos identificados;**
20. **Histórias de usuário organizadas por épico;**
21. **Mapa de associação entre épicos e histórias;**